



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Martes, 17 de marzo
Hora de inicio:	12:20 p.m.

Programación de computadoras 2 P

Josué Alejandro Pérez Benito





Introducción a las Bases de Datos

Conceptos básicos y herramientas



Video para descargar herramientas



¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es un sistema organizado que permite almacenar , gestionar y recuperar información de manera eficiente.

Piensa en ella como un **archivero digital inteligente** donde la información está estructurada y lista para ser consultada en cualquier momento.

Agenda de Contactos

Nombres, teléfonos, correos organizados

Catálogo de Productos

Inventario con precios y descripciones

Registros de Ventas

Transacciones con fechas y montos

Lista de Estudiantes

Datos académicos y personales



Importancia de las Bases de Datos



Organización Eficiente

Permiten gestionar **grandes volúmenes de información** de manera estructurada y coherente, facilitando el acceso y la manipulación de datos.



Empresas

Gestión de clientes, inventarios, recursos humanos, finanzas



Bancos

Transacciones millonarias, cuentas, historial crediticio



Redes Sociales

Perfiles, conexiones, publicaciones, interacciones



Comercio Electrónico

Pedidos, pagos, catálogos, historial de compras

Beneficios de usar Bases de Datos



Integridad de Datos

Evitan **inconsistencias y errores** mediante reglas y restricciones que garantizan la calidad de la información.



Seguridad

Ofrecen **control de acceso avanzado** con autenticación, permisos y encriptación de información sensible.



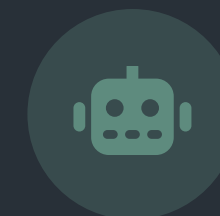
Escalabilidad

Crecen junto con el negocio, permitiendo manejar desde **cientos hasta millones de registros** sin perder rendimiento.



Acceso Multiusuario

Permiten que **múltiples usuarios accedan simultáneamente** sin conflictos ni pérdida de datos.



Automatización

Facilitan la **automatización de consultas y reportes** mediante SQL, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales.

Ejemplo Práctico de Uso



Sistema de Ventas

 Tabla: Clientes
ID, Nombre, Email, Teléfono

 Tabla: Productos
ID, Nombre, Precio, Stock

 Tabla: Pedidos
ID, Cliente_ID, Fecha, Total



Registro de Estudiantes

 Tabla: Estudiantes
Matrícula, Nombre, Carrera

 Tabla: Cursos
Código, Nombre, Créditos

 Tabla: Calificaciones
Estudiante_ID, Curso_ID, Nota



Inventario de Productos

 Tabla: Productos
SKU, Nombre, Categoría

 Tabla: Proveedores
ID, Empresa, Contacto

 Tabla: Movimientos
Producto_ID, Tipo, Cantidad

¿Qué es una Hoja de Cálculo (Excel)?

Excel es una herramienta de hoja de cálculo que permite organizar datos en filas y columnas , realizar cálculos y crear gráficos.

Es una herramienta **familiar y accesible** para manejar cantidades pequeñas de información de manera sencilla.

Listas Simples

Inventarios básicos, contactos, tareas

Presupuestos

Cálculos financieros, gastos, ingresos

Tablas Básicas

Datos organizados en filas y columnas

Gráficos

Visualización de datos con gráficos simples



 **Ideal para:** Pequeñas cantidades de datos y usuarios individuales

Comparación: Excel vs Base de Datos

Aspecto	Excel	Base de Datos
Cantidad de Datos	Limitado (1M+ filas)	Ilimitado
Relaciones	Manuales (BUSCARV)	Automáticas (SQL JOIN)
Seguridad	Básica (contraseña)	Avanzada (roles, permisos)
Multiusuario	Limitado (bloqueos)	Simultáneo sin conflictos
Automatización	Macros (limitadas)	Consultas SQL (potentes)
Integridad	Sin validación automática	Restricciones y reglas
Rendimiento	Lento con grandes volúmenes	Óptimo siempre

Conclusión: Excel es ideal para análisis simples; las bases de datos para sistemas profesionales

Limitaciones de Excel como BD



Grandes Volúmenes

Excel se vuelve **lento e inestable** con más de 1 millón de filas. Los archivos se vuelven pesados y difíciles de manejar.



Falta de Seguridad

La protección por contraseña es **básica y fácil de romper**. No hay control granular de acceso.



Riesgo de Duplicados

No hay **validación automática** para evitar registros duplicados. Es fácil crear inconsistencias.



Multiusuario Limitado

Cuando varios usuarios editan simultáneamente, surgen **conflictos y pérdida de datos**.



Relaciones Complejas

Difícil relacionar múltiples hojas. Las fórmulas BUSCARV son **lentas y propensas a errores**.



Sin Integridad

No hay restricciones para garantizar que los datos sean **consistentes y válidos**.

Introducción a MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional , código abierto y gratuito .

Es uno de los sistemas de bases de datos **más populares del mundo**, utilizado por millones de aplicaciones y sitios web.

Aplicaciones Web

Webs dinámicas, CMS, blogs

Comercio Electrónico

Tiendas online, pagos, inventarios

Sistemas Empresariales

ERP, CRM, gestión interna

Apps Móviles

Backend para aplicaciones móviles



Empresas que usan MySQL:

Facebook

Twitter

YouTube

WordPress

Netflix

Uber

Comandos

```
mysql -u root -p"password"
```

SETUP Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE zoo;  
USE zoo;
```

SETUP Crear tabla animales

```
CREATE TABLE animales (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,  
  especie     VARCHAR(100),  
  edad        INT,  
  habitat     VARCHAR(100)  
);
```

SETUP Crear tabla cuidadores

```
CREATE TABLE cuidadores (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,  
  zona        VARCHAR(100)  
);
```

Comandos

INSERT — AGREGAR FILAS

INSERT Un animal

```
INSERT INTO animales (nombre, especie, edad, habitat)
VALUES ('Simba', 'León', 5, 'Sabana');
```

INSERT Varios animales a la vez

```
INSERT INTO animales (nombre, especie, edad, habitat)
VALUES
  ('Nemo', 'Pez payaso', 2, 'Océano'),
  ('Dumbo', 'Elefante', 10, 'Sabana'),
  ('Luna', 'Jaguar', 4, 'Selva');
```


Comandos

SELECT — CONSULTAR DATOS

SELECT Ver todos los animales

```
SELECT * FROM animales;
```

SELECT Columnas específicas

```
SELECT nombre, especie FROM animales;
```

SELECT Filtrar con WHERE

```
SELECT * FROM animales  
WHERE habitat = 'Sabana';
```

```
SELECT * FROM animales  
WHERE edad > 3;
```

Comandos

UPDATE — MODIFICAR DATOS

UPDATE Actualizar un registro

```
UPDATE animales  
SET    edad = 6  
WHERE nombre = 'Simba';
```

-- ⚠ Sin WHERE se actualizan TODOS los registros

UPDATE Actualizar varios campos

```
UPDATE animales  
SET    habitat = 'Reserva',  
       edad    = 11  
WHERE id = 2;
```

Comandos

DELETE — ELIMINAR DATOS

DELETE Eliminar un registro

```
DELETE FROM animales  
WHERE id = 3;
```

-- ⚠ Sin WHERE se eliminan TODOS los registros

DELETE Vaciar una tabla (sin borrarla)

```
TRUNCATE TABLE animales;
```

Herramienta: DBBeaver



Gratuito y de código abierto

DBBeaver es una herramienta universal y gratuita para administrar bases de datos.

Es **multiplataforma** (Windows, Mac, Linux) y compatible con múltiples motores de bases de datos.

✓ Funciones Principales



Conexión a BD



Visualización de tablas



Ejecución de SQL



Importar/Exportar

Compatible con: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite, MongoDB y más.



Ejemplo: DBeaver + MySQL



1

Conexión

 Configurar conexión
Host, Puerto, Usuario, Contraseña

 Probar conexión
Verificar que todo funcione

 Guardar configuración
Para futuros accesos

2

Visualización

 Explorar estructura
Bases de datos, tablas, columnas

 Ver datos
Contenido de las tablas

 Diagramas ER
Relaciones entre tablas

3

Consultas SQL

 Editor SQL
Escribir consultas

 Ejecutar
Con botón o atajo

 Ver resultados
En formato tabla



Tip: DBeaver facilita el aprendizaje de SQL con autocompletado y sugerencias



Conclusión

Las bases de datos son fundamentales en el mundo tecnológico actual. Dominarlas te abre puertas en desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y más.

Durante este curso aprenderás: **diseño de bases de datos**, **SQL avanzado**, **normalización** y desarrollarás **proyectos prácticos**.

 **¡A practicar!**

La mejor manera de aprender es **haciendo**. Instala MySQL y DBeaver, y comienza a experimentar.



‘La paciencia no es esperar pasivamente,
es saber que todo llega en el momento justo.
Confía en el proceso.’



DUDAS

